北京理工大学(珠海)实验报告

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2501　学号 1120253612　姓名 莫天馀　指导教师 　成绩

实验题目 静态拉伸法测金属丝杨氏模量　实验时间 4.21上午

一、实验名称：静态拉伸法测量金属丝杨氏模量

二、实验目的：

① 掌握用静态拉伸法测量金属丝杨氏模量的原理和方法

② 学习光杠杆测量微小长度变化的原理及使用

③ 掌握逐差法处理实验数据

④ 了解误差分析在实验中的应用

三、实验原理

1、杨氏模量的定义

在弹性限度内，应力与线应变成正比，即 $\frac{F}{S} = E \cdot \frac{\Delta L}{L}$

杨氏模量 $E = \frac{FL}{S\Delta L}$

F → 拉力

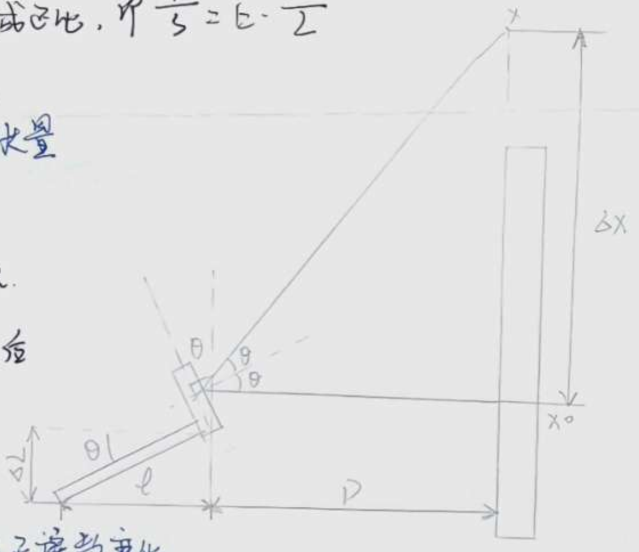
L → 原长

S → 横截面积

ΔL → 伸长量

2、光杠杆放大原理

ΔL为微米级，需采用光杆放大



当金属丝伸长 ΔL 时，前足下降，后足上升，转动角度为θ.

θ较小时：$\Delta L \ll l$

有 $\theta \approx \frac{\Delta L}{l}$，$2\theta \approx \frac{\Delta x}{D}$

根据几何关系：$\Delta L = \frac{l}{2D}\Delta x$

Δx → 标尺读数变化

D → 镜面到标尺的距离

其中 b：光杠杆前后足距离（常数）

放大倍数：$\frac{\Delta x}{\Delta L} = \frac{2D}{l}$

3、最终公式：

代入ΔL：

$$E = \frac{8DLF}{\pi d^2 l \Delta x}$$

其中d为直径，$S = \frac{\pi d^2}{4}$

班级 2501　学号 1120233612　姓名 董天骄　指导教师　成绩
实验题目
实验时间

四、实验步骤

1、杨氏模量测定仪的调整.

① 调节测量仪底座上的三只底脚螺丝，使主体支架铅直

② 将金属丝上端固定，下端挂砝码盘，使金属丝铅直.

③ 将光杠杆放在金属平台上，前足放在横槽内，后足放在金属圆柱面平面上，但不可与金属丝相碰。通过平台后方的固定螺丝钉使光杠杆三足位于同一水平面上.

2、光杠杆及望远镜尺组的调节

① 外观对准。调节底座底脚螺丝钉使得支架铅直。并将支架系统放在光杠杆镜面前方约2cm处，望远镜和光杠杆处于同一高度。调节望远镜大致水平，光杠杆镜面及标尺尽量铅直。从镜筒上方，经望远镜前的缺口、瞄准镜筒轴线瞄准光杠杆平面，应看到镜面中有标尺的像

② 粗调。先调节望远镜目镜焦距，使观察者能在目镜焦平面上清晰地看到十字叉丝的像。再调节物镜焦距，使标尺成像在物镜焦平面上，既能看到清晰的标尺，又能看清十字叉丝.

③ 细调. 仔细调节标尺的高度，选择合适的初始位置$(\Delta X_{max}\approx 10cm)$记录钢丝仅受槽码盘的拉力时$(F=0)$的标尺读数.

3、数据测量

① 加砝码：每次增加1kg砝码，记录n_i，到9kg为止

② 减砝码：逐次减少砝码，记录标尺读数n_i'

③ 取平均

④ 用螺旋测微器测量金属丝直径，在不同位置测6次

⑤ 用米尺测量，原长L，镜尺距D，光杠杆臂长b.

五、实验数据处理

逐差法、作图法、线性回归三种方法处理数据.

六、注意事项

① 仪器调水平：应确保金属丝铅直，平台水平

② 轻放砝码：避免塑性形变

③ 避免视差：读数时在同一水平线

④ 不超过弹性限度

⑤ 保持光杠杆稳定.

北京理工大学(珠海)实验报告

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2501　学号 1120253612　姓名 [illegible]　指导教师 [illegible]　成绩

实验题目　　实验时间

数据记录表格

静态拉伸法测定金属的杨氏模量

$d_1 =$ 0.596 mm，$d_2 =$ 0.598 mm，$d_3 =$ 0.599 mm，$\bar{d} =$ 0.598 mm

$b =$ 63.64 mm，L = 1135.1 mm，D = 2235.9 mm，$d_0 =$ 0.000 mm（千分尺零读数）

序号	$F_i = m_i g$(N)	Y_i/mm(F增大)	Y_i'/mm(F减小)	$\bar{Y}_i$/mm	$\lvert\bar{Y}_{i+5} - \bar{Y}_i\rvert$/mm
0	0×9.80	23.0	24.9	24.0	41.3
1	1×9.80	13.1	14.9	14.0	42.6
2	2×9.80	5.9	7.8	6.9	45.2
3	3×9.80	-1.1	-2.3	-1.7	47.5
4	4×9.80	-9.2	-10.5	-9.9	51.6
5	5×9.80	-16.2	-18.3	-17.3	平均值 = 45.6
6	6×9.80	-27.5	-29.7	-28.6	
7	7×9.80	-37.4	-39.2	-38.3	
8	8×9.80	-48.0	-50.4	-49.2	
9	9×9.80	-61.4	-61.5	-61.5	
$E(u_E) =$					

- 扩展不确定度：$\Delta d = 0.004$mm，$\Delta b = \Delta Y = 1$mm，$\Delta L = \Delta D = 6$mm，包含因子统一取 $k = 2$；
- 写出推导杨氏模量相对不确定度公式 u_E/E 的过程；　（把砝码看作标准件，$\Delta m = 0$）
- 用逐差法计算 E 和 不确定度 u_E，写出计算过程，将结果表示成 $E(u_E)$；

全微分：$\frac{dE}{E} = \frac{dD}{D} + \frac{dL}{L} - 2\frac{dd}{d} - \frac{dl}{l} - \frac{d\Delta x}{\Delta x}$

相对不确定度 $\frac{u_E}{E} = \sqrt{(\frac{u_D}{D})^2 + (\frac{u_L}{L})^2 + (2\frac{u_d}{d})^2 + (\frac{u_l}{l})^2 + (\frac{u_{\Delta x}}{\Delta x})^2}$

$\bar{E} = \frac{8DLF}{\pi d^2 b \Delta Y} = 3.1 \times 10^{11}$ Pa.

$u_{EA} = \sqrt{(\frac{6\,mm}{2235.9\,mm})^2 + (\frac{6\,mm}{1135.1\,mm})^2 + (2\frac{0.004\,mm}{0.598\,mm})^2 + (\frac{1\,mm}{45.6\,mm})^2 + (\frac{1\,mm}{63.64\,mm})^2} = 0.031$

$u_{EB} = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = \frac{0.005}{\sqrt{3}}$

$u_E = \sqrt{u_{EA}^2 + u_{EB}^2} = 0.031$

$U_E = k \cdot u_E = \cancel{0.062} \times \bar{E} = \cancel{0.0956}\ 0.096 \times 10^{11}$ Pa.

$\therefore \bar{E}(U_E) = (3.1 \pm 0.096) \times 10^{11}$ Pa

北京理工大学(珠海)实验报告

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY,ZHUHAI EXPERIMENT REPORT

班级 2501　学号 1120253612　姓名 [illegible]　指导教师　成绩

实验题目　实验时间

1、为什么要用光杠杆，其放大倍数与哪些因素有关？由所测数据说明光杠杆的原理

①金属丝伸长量很小，难以测量，需要将伸长量放大

②镜面到标尺的距离D，和光杠杆前后足距b

③ $\Delta Y \approx 9.2\times10^{-3}m$，$\Delta L \approx 8.3\times10^{-6}m$，$\frac{\Delta Y}{\Delta L}=10^3$，将微小形变放大

2、逐差法处理数据有什么优点

①求平均值减小随机误差　②消除系统误差　③验证线性关系

3、测量L、D、b时，哪个量的测量结果对误差的影响最大，为什么？

d、公式中 $E=\frac{8DLF}{\pi d^2 b\Delta x}$，$E\propto\frac{1}{d^2}$，误差在此基础上还会放大，且相同的绝对误差下，对d的相对误差影响也更大。

4、如果金属丝有初始弯曲，对实验结果有何影响。

则 Δx 测比真实值更大，E比真实值更小。

5、本实验中哪些因素可能导致系统误差，如何减小？

①金属丝与细孔间的摩擦　②仪器未垂直　③读数误差　④金属丝热膨胀、

⑤如何减小：逐差法取平均